

Potência e consumo elétrico

Turma 3A · Física · Setembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Eletrodinâmica: potência elétrica, consumo de energia, quilowatt-hora e rendimento. Habilidades em foco: EM13CNT107, EM13CNT203 e EM13CNT304.

1. Potência elétrica

COPIAR — Taxa de transformação

A potência indica a rapidez com que a energia elétrica é transformada:

$$P = Ui.$$

Para resistor ôhmico, usando $U = Ri$,

$$P = Ri^2 = \frac{U^2}{R}.$$

Símbolos: P (W); U (V); i (A); R (Ω).

Atenção: Escolha a expressão compatível com as grandezas conhecidas; não misture valores de aparelhos diferentes.

Exemplo resolvido

Um chuveiro opera em 220 V e corrente 25 A.

$$P = Ui = 220 \cdot 25 = 5500 \text{ W} = 5,5 \text{ kW}.$$

Sua resistência de operação é $R = U/i = 8,8 \Omega$.

2. Energia e quilowatt-hora

COPIAR — Consumo

Para potência constante,

$$E = P\Delta t.$$

A unidade do SI é o joule, mas a conta de eletricidade usa quilowatt-hora:

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}.$$

Para obter kWh, use potência em kW e tempo em horas. O custo simples é

$$C = E_{\text{kWh}} \times \text{tarifa}.$$

Consumo mensal

O chuveiro de 5,5 kW é usado 20 minutos por dia durante 30 dias. O tempo total é 10 h; portanto,

$$E = 5,5 \cdot 10 = 55 \text{ kWh}.$$

Com tarifa de R\$ 0,90/kWh, o custo é R\$ 49,50.

3. Rendimento e uso consciente

COPIAR — Energia útil e perdas

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{recebida}}} = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{recebida}}}.$$

Nenhum aparelho real tem rendimento acima de 100%. Reduzir desperdícios envolve diminuir o tempo de uso, escolher tecnologia mais eficiente e adequar a potência à necessidade.

No dia a dia: Em lâmpadas, a parcela luminosa é útil; aquecimento indesejado representa perda para essa finalidade.

Rendimento

Um motor recebe 800 W e fornece 600 W de potência mecânica.

$$\eta = \frac{600}{800} = 0,75 = 75\%.$$

As perdas somam 200 W.

4. Segurança e leitura da conta

COPIAR — Corrente e proteção

A corrente total de aparelhos ligados em paralelo soma-se. Condutores e disjuntores devem ser dimensionados para essa corrente. Sobrecarga eleva o aquecimento por efeito Joule e aumenta o risco de incêndio. A conta registra energia, não potência: kWh não é kW/h.

Dica / erro comum

Um aparelho potente pode consumir pouca energia se funcionar por pouco tempo. Consumo depende de potência e duração: compare sempre $P\Delta t$.

Exercícios propostos

Nível 1 — Conceitos

Exercícios (continuação)

1. Calcule a potência de aparelho em 120 V percorrido por 5 A.
2. Converta 2 kWh em joules.
3. Diferencie potência de energia elétrica.
4. Um resistor de $20\ \Omega$ é percorrido por 2 A. Ache P .
5. O que significa rendimento de 80%?

Nível 2 — Aplicação

6. Uma TV de 150 W funciona 4 h. Calcule o consumo em kWh.
7. Um ferro de 1 kW funciona 30 minutos por dia durante 20 dias. Ache o consumo.
8. Com tarifa de R\$ 0,80/kWh, calcule o custo do item anterior.
9. Um motor recebe 2 kW e tem rendimento de 70%. Ache a potência útil.

Nível 3 — Síntese

10. Dois chuveiros têm 5500 W e 6800 W. Para o mesmo tempo de uso, qual consome mais e em que razão?
11. Explique por que vários aparelhos potentes na mesma tomada podem causar sobrecarga.
12. Proponha duas ações mensuráveis para reduzir o consumo mensal de energia.

Gabarito: 1) 600 W; 2) $7,2 \times 10^6$ J; 4) 80 W; 6) 0,60 kWh; 7) 10 kWh; 8) R\$ 8,00; 9) 1,4 kW; 10) o de 6800 W, razão $68/55 \approx 1,24$.